Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

15 de Marzo de 2021

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

1. Sea un sistema LTI de tiempo discreto con función transferencia:

$$H(z) = \log\left\{\frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}\right\}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

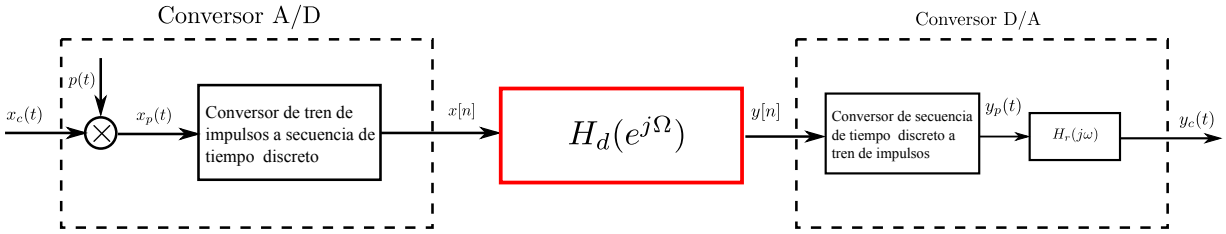
   a) Encuentre la respuesta al impulso del sistema y analice la estabilidad y causalidad del sistema. Ayuda: Encuentre una propiedad adecuada de transformada Z para hacer más sencilla la tarea.

   b) Es el sistema implementable mediante una ecuación en diferencias? Explique

2. Considere una señal de tiempo continuo dada por $x_c(t)$ de banda limitada a W. La señal $s_c(t)$ captada por un micrófono es $x_c(t)$ más dos ecos escalados de la misma:

$$s_c(t) = x_c(t) + \beta x_c(t-\tau) + \gamma x_c(t-2\tau)$$

   donde $|\beta| < 1$ y $|\gamma| < 1$ son coeficientes que tienen en cuenta la atenuación sufrida por los ecos y τ y 2τ son los retardos de los mismos . Dicha señal es procesada por el sistema de la figura donde



   $H_r(j\omega)$ es el filtro pasa-bajos ideal con ganancia T y frecuencia de corte igual a $\omega_c = \frac{\pi}{T}$ donde T es el periodo de muestreo usado.

   a) Es posible muestrear sin aliasing la señal $s_c(t)$?

   b) Determine, T y un sistema de tiempo discreto adecuado $H_d(e^{j\Omega})$ que permita obtener a la salida la señal sin el eco, es decir $y_c(t) = x_c(t)$.

   c) Es el sistema de tiempo discreto del punto anterior realizable mediante una ecuación en diferencias? En caso contrario elija cuidadosamente la tasa de muestreo T para lograr lo pedido.

3. Una señal analógica de banda limitada es muestreada a 500 Hz durante un tiempo tal que 980 muestras con colectadas. A la señal de tiempo discreto obtenida se le aplica una DFT de tamaño 980.

   a) Cuál es el bin más cercano en la DFT computada que corresponde a una frecuencia en la señal análogica de 120 Hz? A qué frecuencia de tiempo continuo exacta corresponde dicho bin?

   b) Cuántos ceros se deberían agregar a la señal de tiempo continuo para que la DFT del nuevo tamaño tenga un bin que coincida exactamente con la frecuencia de tiempo continuo de 120 Hz? Cuál es el índice de dicho bin?